Educação Profissional Paulista

Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Integração contínua e entrega contínua

Entrega contínua (CD) – deploy automático em staging

Aula 3: Rollback rápido e Canary Release

Código da aula: SISANO2C5B2S9A3

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Integração contínua e entrega contínua

Mapa da Unidade 3 Componente 5

Integração contínua e entrega contínua

Mapa da Unidade 3 Componente 5

Você está aqui!

Entrega contínua (CD) – deploy automático em staging

9

Aula 3: Rollback rápido e Canary Release

Código da aula: SISANO2C5B2S9A3

Objetivos da aula

- Implementar estratégia de rollback com tags.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Cadernos, canetas, lápis.
- Dispositivos para acesso à internet.
- Roteiro de atividade prática.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Construir pipelines de entrega contínua para deploy automático e seguro em ambientes controlados.

Habilidades socioemocionais

- Demonstrar autoconfiança ao promover código para produção, assumindo responsabilidade pela estabilidade e qualidade das entregas.

Colocando em **prática**

Hangar de testes: dominando rollbacks e Canary Releases como um piloto de testes

Materiais necessários

- Computador com ambiente de desenvolvimento.
- Editor de texto ou IDE para pseudocódigo.
- Cadernos, canetas, lápis.

Passo a passo

- Leiam com atenção a atividade proposta no roteiro.
- Antes de iniciar a codificação, realizem esboços no papel para definir a lógica.
- Utilizem as ferramentas de desenvolvimento disponíveis para implementar a atividade.

Durante a aula

Em grupos

Baixe o roteiro dessa atividade

Registro

Pause e **responda**

Qual é a principal vantagem do Canary Release em relação ao Blue-Green deployment?

- Usa menos recursos de infraestrutura.
- Permite rollback mais rápido.
- Oferece feedback real com risco reduzido.
- É mais simples de implementar.

Registro

Pause e **responda**

Qual é a principal vantagem do Canary Release em relação ao Blue-Green deployment?

- ✗ Usa menos recursos de infraestrutura.
- ✗ Permite rollback mais rápido.
- ✓ Oferece feedback real com risco reduzido.
- ✗ É mais simples de implementar.

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. As tags anotadas funcionam como registros detalhados de versão, reunindo todas as informações necessárias para rollbacks rápidos e seguros. Elas permitem retornar com confiança a qualquer versão testada e aprovada em caso de falhas.

2. As estratégias Canary Release e Blue-Green tornam o processo de deploy mais seguro. O Canary possibilita uma liberação gradual e monitorada, reduzindo riscos, enquanto o Blue-Green permite alternar rapidamente entre ambientes idênticos, garantindo estabilidade nas atualizações.

3. Os sistemas de rollback rápido são fundamentais para minimizar impactos de deploys problemáticos. Funcionam como "pousos de emergência" que podem salvar empresas de prejuízos significativos e proteger a experiência dos usuários finais.

Saiba mais

O que é DevOps?

DevOps é a união entre desenvolvimento e operações. Essa abordagem promove mais integração entre equipes, permitindo entregas contínuas e melhorias constantes nos sistemas. Conhecer DevOps é essencial para entender como funcionam os bastidores da tecnologia nas empresas.

CÓDIGO FONTE TV. DevOps // Dicionário do Programador. Youtube, 29 out. 2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iwf6kcvxeD4. Acesso em: 20 out. 2025.

Referências da aula

FOWLER, M. Blue Green Deployment. **Martin Fowler**, 18 mar. 2010. Disponível em: https://martinfowler.com/bliki/BlueGreenDeployment.html. Acesso em: 20 out. 2025.

GRAFF, M.; SANDEN, C. Automated Canary Analysis at Netflix with Kayenta. **Medium**, 10 abr. 2018. Disponível em: https://netflixtechblog.com/automated-canary-analysis-at-netflix-with-kayenta-3260bc7acc69. Acesso em: 20 out. 2025.

KUBERNETES. **Performing a Rolling Update**, [s.d.]. Disponível em: https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/update/update-intro/. Acesso em: 20 out. 2025.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Orientações ao Professor

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Slide 6

Tempo previsto: 45 minutos.

Gestão da sala de aula:

- organize os alunos de forma que todos possam acompanhar as etapas práticas e visualizar a execução dos comandos no ambiente de desenvolvimento;
- oriente a turma a seguir o roteiro com atenção, acompanhando as explicações no código e nos scripts apresentados;
- circule entre os grupos para esclarecer dúvidas, garantindo que todos compreendam o funcionamento das etapas e os conceitos envolvidos;
- incentive a colaboração e o registro de observações sobre cada fase da atividade, reforçando o aprendizado coletivo.

Condução da dinâmica:
Passo 1: peça para os alunos configurarem o projeto e a aplicação Flask. Mostre no código **app.py** como a variável **APP_VERSION** altera o comportamento da aplicação, simulando novas *features* e até mesmo um bug na versão **2.1.0;**
Passo 2: destaque a importância do script **create_release_tag.sh**. Execute-o e mostre o output, explicando que a tag anotada não é apenas um nome, mas um **"certificado de voo"** com metadados completos — informações como quem autorizou, qual commit foi gerado, entre outros. Ressalte que isso é crucial para auditoria e segurança;
Passo 3: ao analisar o workflow do **GitHub Actions (deploy-strategies.yml)**, explique como ele simula diferentes estratégias de deploy. O job **deploy-canary** demonstra como uma pequena porcentagem do tráfego é desviada gradualmente, enquanto o job **deploy-blue-green** representa a lógica de manter duas implantações paralelas e alternar o tráfego entre elas;
Passo 4: demonstre o processo de **rollback**. Utilize o script **manage_tags.sh** para listar as versões disponíveis. Simule a situação em que a versão **v2.1.0** (com bug) foi enviada à produção. Mostre como identificar a tag anterior (**v2.0.0**) e usar o comando para reverter o deploy para a versão estável.

Expectativas de respostas: espera-se que os estudantes reconheçam a importância do uso de tags anotadas, compreendam as diferenças entre as estratégias de deploy **Canary** e **Blue-Green** e percebam como o rollback rápido se relaciona à segurança operacional, à continuidade de negócios e à confiança do usuário final.

1. Usando a analogia do piloto de testes, expliquem por que tags anotadas são essenciais para rollbacks rápidos.
"Uma tag simples é apenas um apelido. Uma tag anotada é um 'certificado de voo' imutável que contém o DNA completo daquela versão: o commit exato, quem a criou, a data e as notas de release. Para um rollback, isso é essencial. Não há ambiguidade. Selecionamos, por exemplo, a tag **v1.9.0**, que é estável e certificada, e reimplantamos exatamente aquele estado, garantindo um retorno rápido e seguro a uma versão funcional."
2. Qual é a principal diferença entre Canary Release e Blue-Green deployment, e quando usar cada estratégia?
"No *Blue-Green*, temos duas frotas de aviões idênticas. A troca é total: todos os passageiros mudam do avião azul para o verde de uma só vez, permitindo reversão rápida. Já no *Canary*, há apenas um novo avião. Primeiro, uma pequena 'classe executiva' de usuários o utiliza. Se o resultado for positivo, o acesso é liberado gradualmente para todos. É um processo mais lento, mas permite testar o impacto real da nova versão com um grupo reduzido e coletar feedback antes de atingir todos os usuários."
3. Como um sistema de rollback rápido pode salvar uma empresa de grandes prejuízos em caso de deploy problemático?
"Um bug em produção pode causar prejuízos de milhões por minuto em perdas de vendas, danos à reputação e quebra de confiança do cliente. Um sistema de rollback rápido, baseado em tags, permite reverter uma versão problemática em minutos, e não em horas ou dias. É o 'botão de ejetar' do piloto: minimiza o tempo de inatividade, reduz o prejuízo financeiro e, principalmente, preserva a experiência e a confiança do usuário na marca."

Slides 7 e 8

Tempo previsto: 2 minutos para as respostas e 1 minuto para a correção.

Alternativa correta: Oferece feedback real com risco reduzido.
Feedback geral da atividade: Excelente! Você acertou! O Canary Release é uma estratégia inteligente: testa a nova versão com um grupo pequeno de usuários, coleta dados reais e garante uma entrega segura e controlada. Continue assim!

Slide 9

A seção **O que nós aprendemos hoje?**
Tempo previsto: 2 minutos.

Slide 10

A seção **Saiba mais**
Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO